



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Contoh Soal UTS

Kunci Contoh Soal UTS

Untuk pengajar.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Soal 1 (CPMK 4-9, skor 20)

Selesaikan $\frac{2x-1}{x+3} \geq 1$ dan tulis sebagai interval.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$(-\infty, -3) \cup [4, \infty)$. Skor: bandingkan dengan nol 6, tabel tanda 8, batas 6.

Soal 2 (CPMK 4-9, skor 20)

Untuk $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, tentukan domain dan inversnya, lalu periksa.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

Domain $x \neq 2$; $f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, $x \neq 3$. Skor: domain 4, invers 12, pemeriksaan 4.

Soal 3 (CPMK 4-9, skor 20)

Tentukan pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$, lalu garis singgung di titik asal.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

Pusat $(3, -4)$, jari-jari 5, $y = \frac{3}{4}x$. Skor: kuadrat 8, pusat 4, singgung 8.

Soal 4 (CPMK 4-9, skor 20)

Suhu ruang berubah antara 24°C pukul 04.00 dan 32°C pukul 16.00. Susun $T(t)$.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$T(t) = 28 - 4 \cos \frac{\pi(t-4)}{12}$. Skor: tengah dan amplitudo 6, periode 6, geser 8.

Soal 5 (CPMK 4-8, skor 20)

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

8. Skor: sekawan 8, limit dasar 8, hasil 4.